1. (R-S 积分性质)

不引起歧义的情况下, 本题中以 $\int f$ 表示 f 在 $[a,b]$ 上的 R-S 的积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}\alpha$.

先说明引理: 对 $[a,b]$ 上任意的 f_1, f_2 和分划 p, α 单增, 都有

$$\sup_p\{L(f_1,p,\alpha)+L(f_2,p,\alpha)\}=\sup_p L(f_1,p,\alpha)+\sup_p L(f_2,p,\alpha).$$

显然左侧不大于右侧, 先在只需要验证对任意 $\varepsilon>0$, 都有

$$\sup_p\{L(f_1,p,\alpha)+L(f_2,p,\alpha)\}>\sup_p L(f_1,p,\alpha)+\sup_p L(f_2,p,\alpha)-\varepsilon.$$

取 p_1 使得 $\sup_p L(f_1,p,\alpha)-L(f_1,p_1,\alpha)<\frac{\varepsilon}{2}$, p_2 同理, 设 $p^*=p_1\cup p_2$, 就有

$$\begin{aligned}\sup_p\{L(f_1,p,\alpha)+L(f_2,p,\alpha)\}&\geq L(f_1,p^*,\alpha)+L(f_2,p^*,\alpha)\\&>\sup_p L(f_1,p,\alpha)-\frac{\varepsilon}{2}+\sup_p L(f_2,p,\alpha)-\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

已然得证. $\inf$ 的版本同理. 此后不加说明地使用这一引理.

> (1) 若 $f_1, f_2\in R_\alpha[a,b]$, 则 $f_1+f_2\in R_\alpha[a,b]$, 且 $\int(f_1+f_2)=\int f_1+\int f_2$.

对任意分划 p, 考察

$$\begin{aligned}U(f_1+f_2,p,\alpha)&=\sum_{k=1}^n\sup_{x\in[x_{k-1},x_k]}\{f_1(x)+f_2(x)\}\cdot\Delta\alpha_k\\&\leq\sum_{k=1}^n\left(\sup_{x\in[x_{k-1},x_k]}\{f_1(x)\}+\sup_{x\in[x_{k-1},x_k]}\{f_2(x)\}\right)\Delta\alpha_k\\&=U(f_1,p,\alpha)+U(f_2,p,\alpha).\end{aligned}$$

同理可知

$$L(f_1,p,\alpha)+L(f_2,p,\alpha)\leq L(f_1+f_2,p,\alpha)\leq U(f_1,f_2,p,\alpha)\leq U(f_1,p,\alpha)+U(f_2,p,\alpha).$$

取上下确界 (根据引理) 即证.

> (2) 若 $f\in R_\alpha[a,b]$, $c\in\mathbb{R}$, 则 $cf\in R_\alpha[a,b]$, 且 $\int cf=c\int f$.

由 (1), $f\in R_\alpha[a,b]\Rightarrow 0-f\in R_\alpha[a,b]$; $c=0$ 时平凡, 所以不妨 $c>0$, 这时按定义展开 R-S 上下和即可证明, 是平凡的.

> (3) 若 $f_1, f_2\in R_\alpha[a,b]$, $f_1\leq f_2$, 则 $\int f_1\leq\int f_2$.

对任意分划 p, 明显 $U(f_1,p,\alpha)\leq U(f_2,p,\alpha)$, 则 U 的下确界存在 $\leq$ 关系, 而 $f_1, f_2\in R_\alpha[a,b]$, 已然得证.

> (4) 若 $f\in R_\alpha[a,b]$, $c\in(a,b)$, 则 $f\in R_\alpha[a,c]$, $f\in R_\alpha[c,b]$, 且 $\int_a^c f+\int_c^b f=\int_a^b f$.

不妨只考虑含有分点 c 的分划 p. 注意到

$$\begin{aligned}U_{[a,b]}(f,p,\alpha)&=U_{[a,c]}(f,p,\alpha)+U_{[c,b]}(f,p,\alpha)\\\Rightarrow\sup_p\{U_{[a,b]}(f,p,\alpha)\}&=\sup_p\{U_{[a,c]}(f,p,\alpha)+U_{[c,b]}(f,p,\alpha)\}\\&=\sup_p\{U_{[a,c]}(f,p,\alpha)\}+\sup_p\{U_{[c,b]}(f,p,\alpha)\}.\end{aligned}$$

inf 同理. 反证, 如果 $f \notin R_\alpha[a,c]$, 应当 $\inf_p\{U_{[a,c]}(f,p,\alpha)\} < \sup_p\{U_{[a,c]}(f,p,\alpha)\}$, 进而有 $\inf_p\{U_{[a,b]}(f,p,\alpha)\} < \sup_p\{U_{[a,b]}(f,p,\alpha)\}$, 这与 $f \in R_\alpha[a,b]$ 矛盾.因此 $f \in R_\alpha[a,c]$, 同理 $f \in R_\alpha[c,b]$. 根据定义自然就有 $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

> (5) 若 $f \in R_\alpha[a,b]$, $|f| \le M$, 则 $\left|\int f\right| \le M(\alpha(b)-\alpha(a))$.

$$
\begin{aligned}
\left|\int f\right| &\le |U(f,p,\alpha)| \\
&= \left|\sum_{i=1}^n \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}\Delta\alpha_i\right| \\
&\le \sum_{i=1}^n \left|\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}\right|\Delta\alpha_i \\
&\le \sum_{i=1}^n M\Delta\alpha_i \\
&= M(\alpha(b)-\alpha(a)).
\end{aligned}
$$

> (6) 若 $f \in R_\alpha[a,b] \cap R_\beta[a,b]$, 则 $f \in R_{\alpha+\beta}[a,b]$ 且 $\int f\mathrm{d}(\alpha+\beta) = \int f\mathrm{d}\alpha + \int f\mathrm{d}\beta$.

对任意分划 p, 由于

$$
\begin{aligned}
L(f,p,\alpha)+L(f,p,\beta) &= \sum_{i=1}^n \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}\Delta\alpha_i + \sum_{i=1}^n \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}\Delta\beta_i \\
&= \sum_{i=1}^n \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}(\Delta\alpha_i+\Delta\beta_i) \\
&= \sum_{i=1}^n \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}\Delta(\alpha+\beta)_i \\
&= L(f,p,\alpha+\beta).
\end{aligned}
$$

由于 $L(f,p,\alpha)$ 和 $L(f,p,\beta)$ 的上确界存在, 所以

$$
\sup_p\{L(f,p,\alpha+\beta)\} = \sup_p\{L(f,p,\alpha)\} + \sup_p\{L(f,p,\beta)\}.
$$

U 同理. 最终就有

$$
\int f\mathrm{d}(\alpha+\beta) = \int f\mathrm{d}\alpha + \int f\mathrm{d}\beta.
$$

> (7) 若 $f \in R_\alpha[a,b]$, $c>0$, 则 $f \in R_{c\alpha}[a,b]$ 且 $\int f\mathrm{d}(c\alpha) = c\int f\mathrm{d}\alpha$.

同理 (6) 地验证定义即可.

2. (习题八 1)

(1)

$$
\begin{aligned}
\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x &= -\int_1^{+\infty} \ln x \mathrm{d}\frac{1}{1+x} \\
&= -\frac{\ln x}{1+x}\bigg|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x \\
&= \ln\frac{x}{x+1}\bigg|_1^{+\infty} \\
&= \ln 2.
\end{aligned}
$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(t+a^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=-(t+a^2)^{-\frac{1}{2}}\Big|_0^{+\infty}\\&=\frac{1}{|a|}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}}&=\int_0^1\frac{t\mathrm{d}\frac{1}{t}}{\sqrt{t^{-2}+t^{-1}+1}}\\&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2+t+1}}\\&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}}.\end{aligned}$$

回忆不定积分

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}&=\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+1}}\\&=\int\cos t\mathrm{d}\tan t\\&=\int\sec t\frac{\tan t+\sec t}{\tan t+\sec t}\mathrm{d}t\\&=\ln|\tan t+\sec t|+C.\\&=\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+C.\end{aligned}$$

所以

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}}=\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}}\right).$$

(4)

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\mathrm{d}x^{-1}\\&=-\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}\\&=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}-\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x^2}{1+x^2}\\&=\frac{\pi}{4}+\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^{+\infty}\\&=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2.\end{aligned}$$

(5)

$$
\begin{aligned}
I_n &:= \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n} \\
&= -\frac{x}{(1+x^2)^n}\bigg|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2nx^2}{(1+x^2)^{n+1}}\mathrm{d}x \\
&= 2n(I_n - I_{n+1}) \quad (n \geq 2).
\end{aligned}
$$

因此

$$
I_n = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n = 1; \\ \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}, & n \geq 2. \end{cases}
$$

即

$$
I_1 = \frac{\pi}{2}, \quad I_n = \frac{\pi}{2}\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \quad (n \geq 2).
$$

Supplementary.

一些重要的瑕积分结论:

$$
\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x}\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda} \quad (\lambda > 0),
$$

$$
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi},
$$

$$
\int_t^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)t^{\alpha-1}} \quad (\alpha > 1, t > 0),
$$

$$
\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\mathrm{d}x = n!.
$$